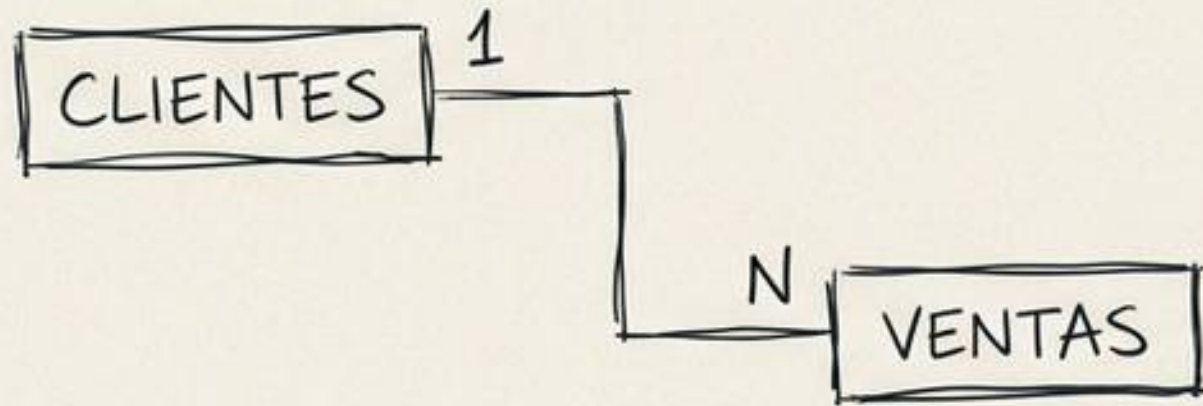




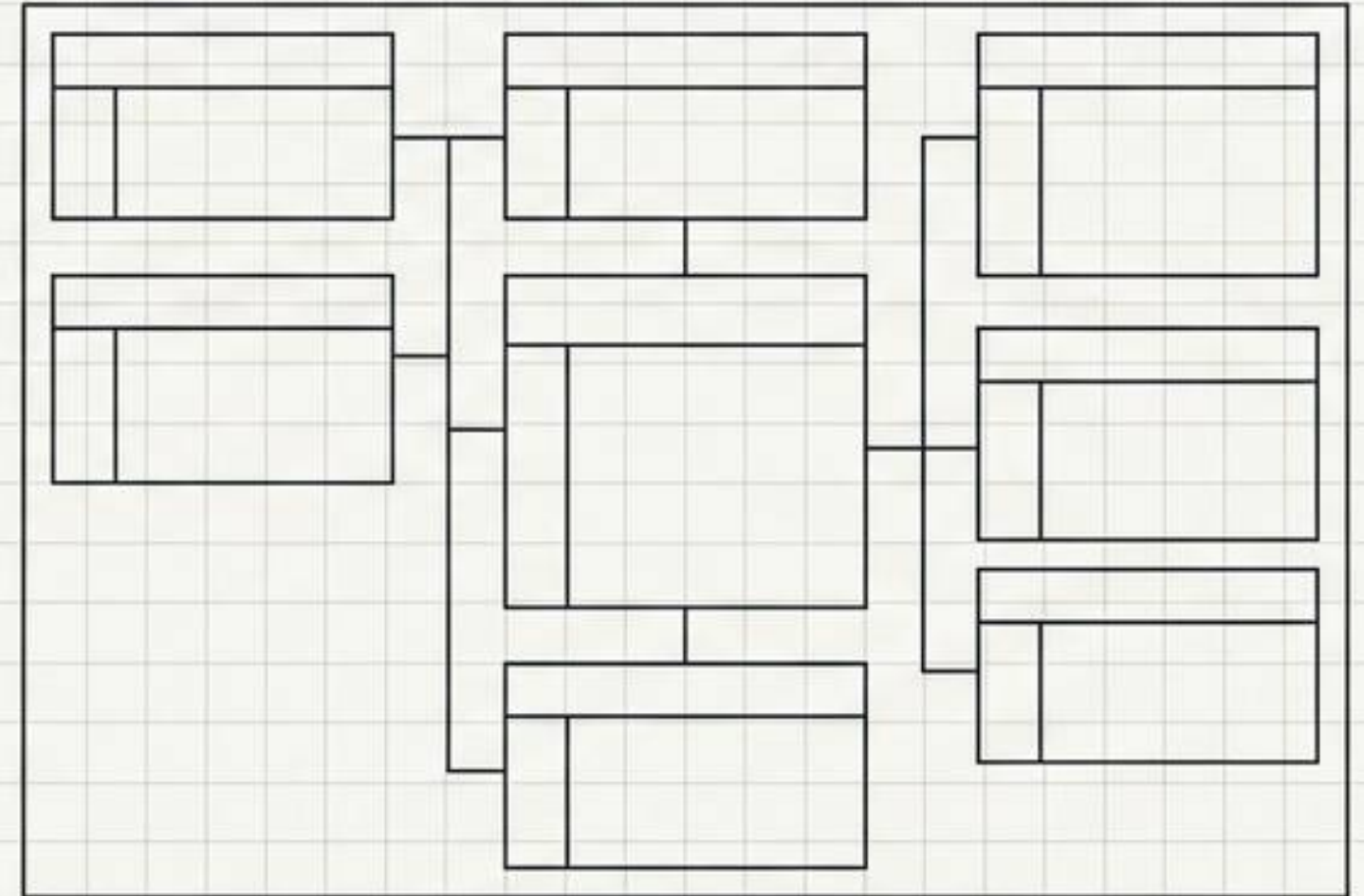
Del modelo relacional a la base de datos

Implementación física, DDL y la arquitectura de la integridad referencial.

El Desafío: Del Papel a la Máquina



Hasta ahora, solo tenemos una representación conceptual del problema.



Pero todavía no existe ninguna base de datos. El modelo debe ser construido.

El Mapa de Traducción

Entidad



Tabla

Atributo



Columna

Identificador



PRIMARY KEY 

Relación



FOREIGN KEY 

Las cardinalidades (1:N) se transforman en restricciones físicas entre tablas.

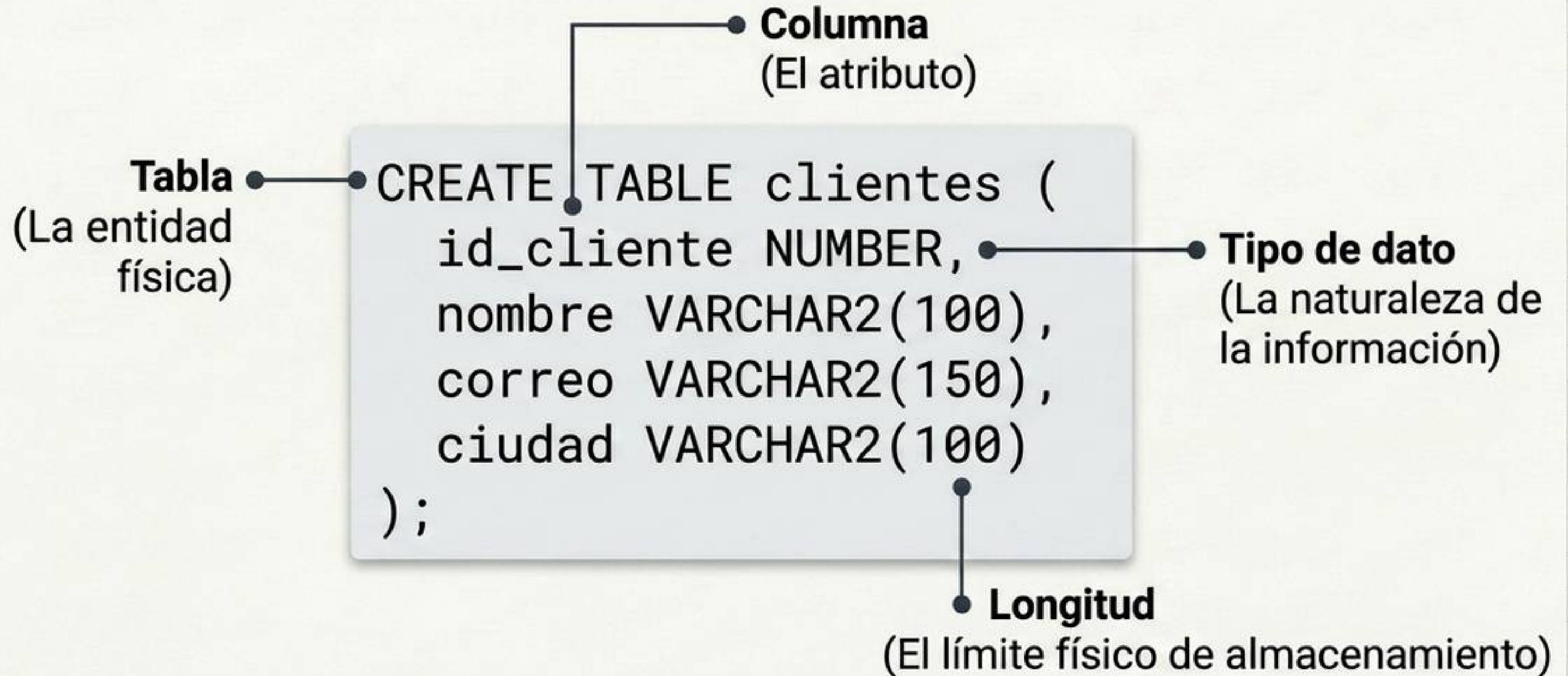
El Lenguaje de Construcción: Familias de SQL

Categoría	Función	Comandos	Rol en esta Sesión
DDL	Definir estructuras	CREATE, ALTER, DROP	Construir el modelo
DML	Manipular datos	INSERT, UPDATE, DELETE	Poblar las tablas
DQL	Consultar datos	SELECT	(Sesión 3)

El Laboratorio: Oracle APEX



Anatomía de CREATE TABLE



Tipos de Datos Esenciales

NUMBER

Uso: Números (enteros o decimales).

Ejemplo del modelo:
`precio NUMBER(10,2)`

VARCHAR2

Uso: Texto de longitud variable.

Ejemplo del modelo:
`nombre VARCHAR2(100)`

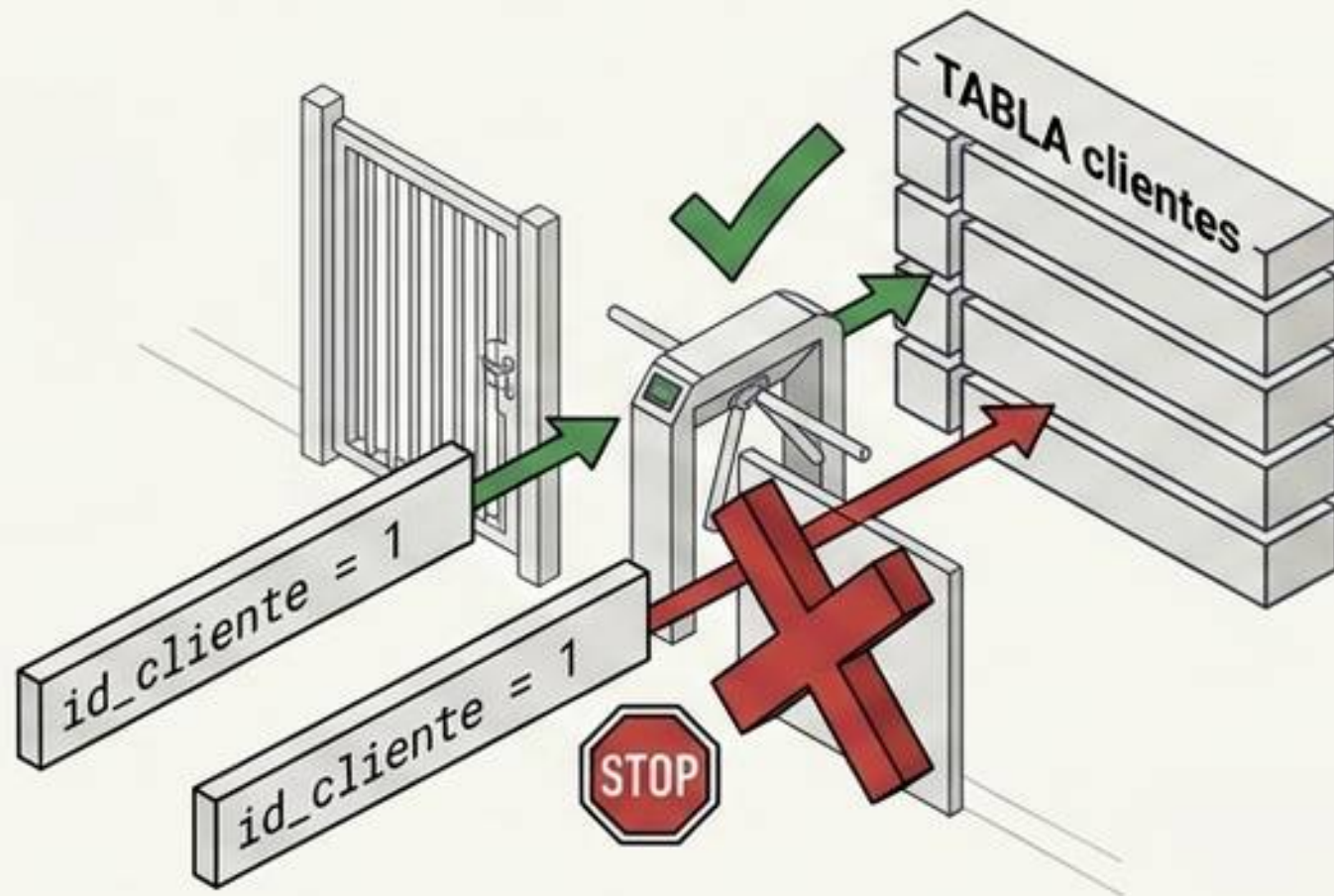
DATE

Uso: Fechas y horas.

Ejemplo del modelo:
`fecha_venta DATE`

PRIMARY KEY: El Identificador Único

Asegura que jamás existan dos registros idénticos en la misma tabla.



```
CREATE TABLE clientes (  
  id_cliente NUMBER PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR2(100) NOT NULL  
);
```


FOREIGN KEY: El Vínculo Relacional

La relación que **se dibujó conceptualmente** ahora existe realmente dentro del motor de base de datos.

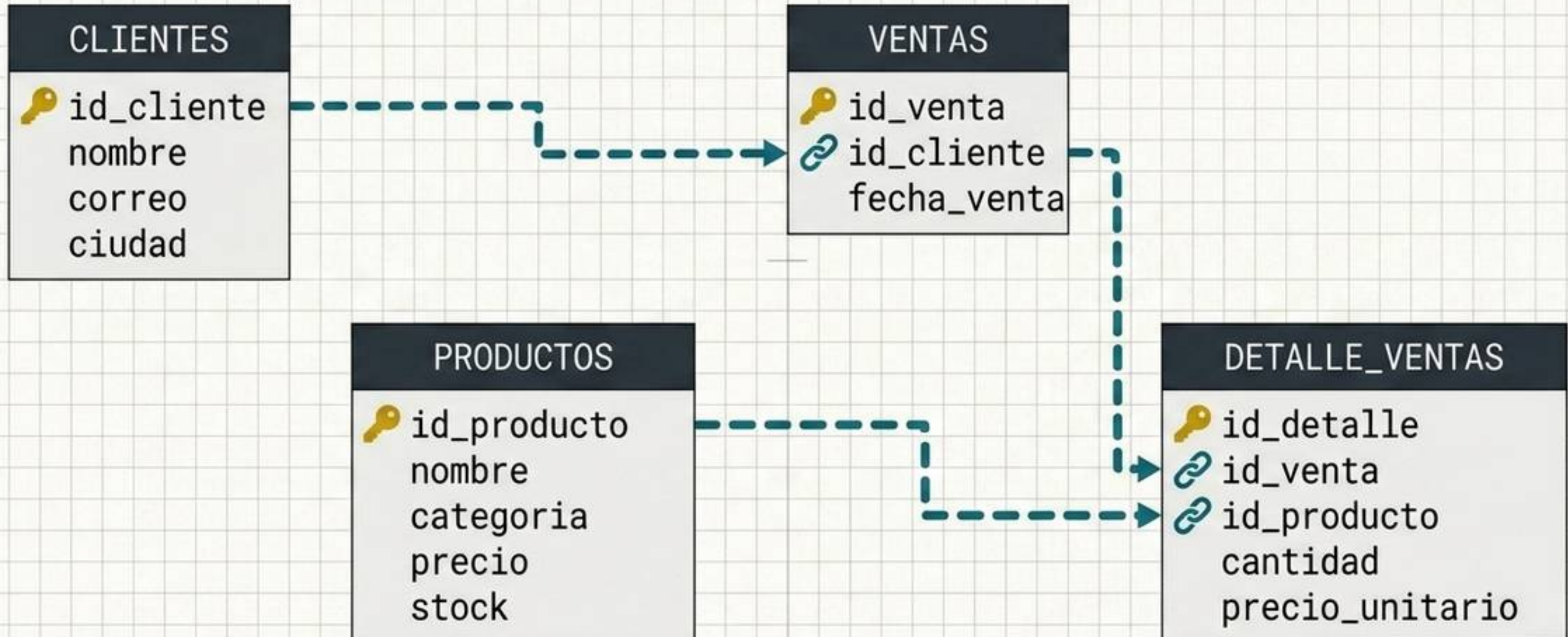
CLIENTES

```
CREATE TABLE clientes (  
  id_cliente NUMBER PRIMARY KEY  
);
```

VENTAS

```
CREATE TABLE ventas (  
  id_venta NUMBER PRIMARY KEY,  
  id_cliente NUMBER NOT NULL,  
  fecha_venta DATE NOT NULL,  
  
  CONSTRAINT fk_ventas_cliente  
  FOREIGN KEY (id_cliente)  
  REFERENCES clientes(id_cliente)  
);
```


Visualizando la Arquitectura Física



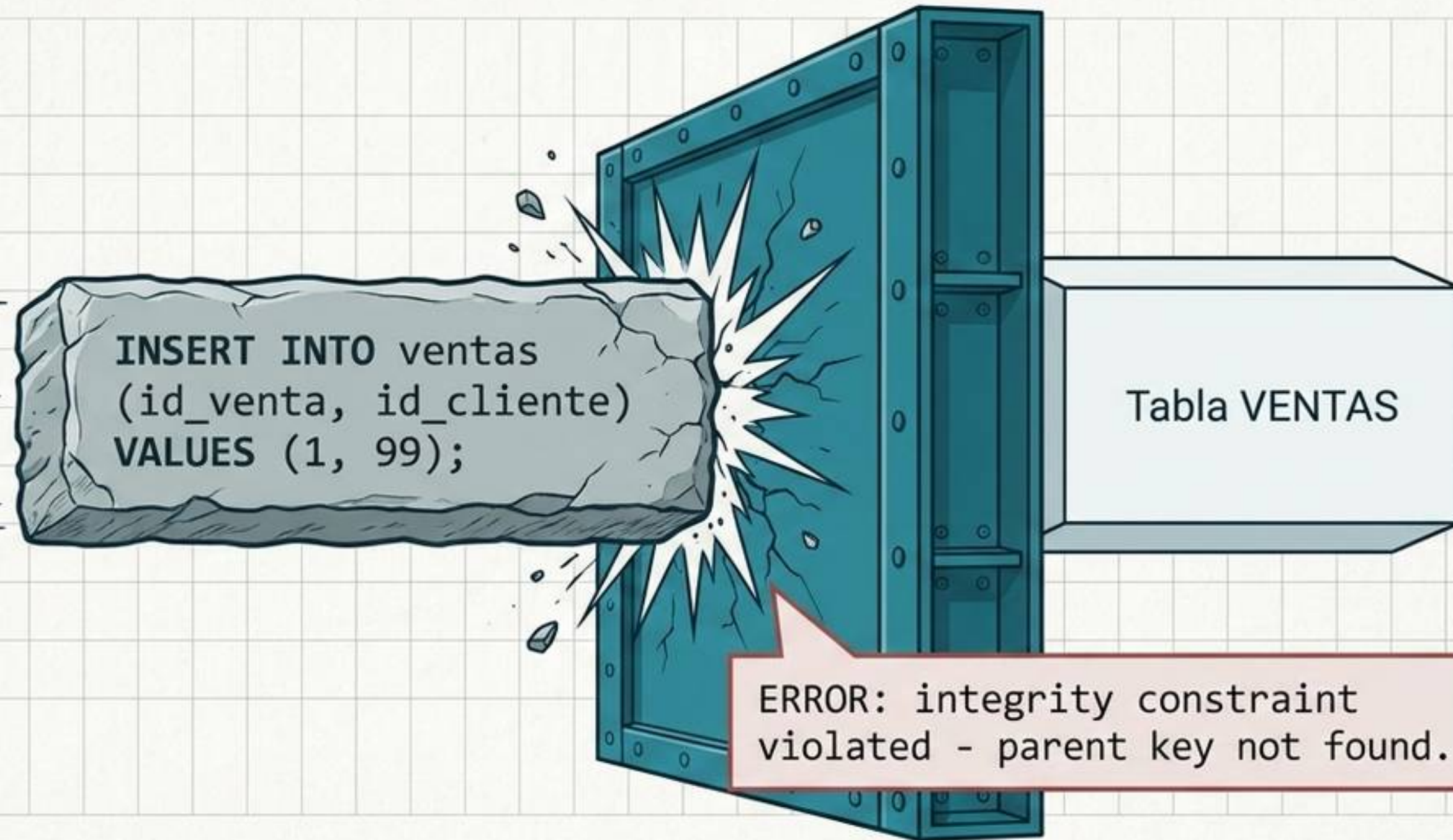
Síntesis: Integridad Referencial



**La base de datos está protegiendo
la consistencia del modelo.**

Un modelo relacional no consiste solamente en almacenar datos.
Sus relaciones se traducen en estructuras que imponen reglas inquebrantables.
Las líneas del diagrama son ahora escudos de protección.

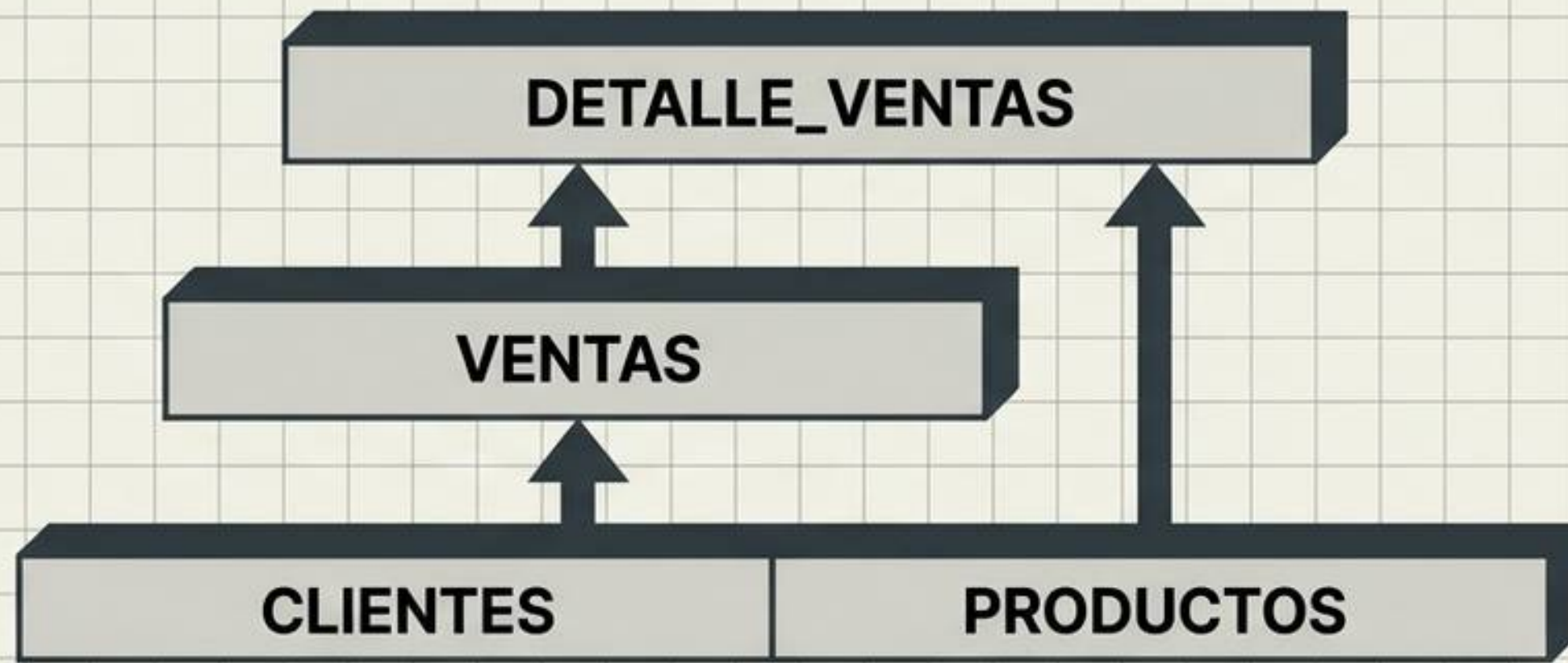
La Integridad en Acción (El "Cliente 99")



El motor rechaza la operación porque el cliente 99 no existe. ¿Es un problema? No, es exactamente lo que queremos. La regla se cumple.

El Orden de las Cosas (Dependencias)

La integridad referencial determina **el orden de trabajo**. No se puede registrar una venta sin un cliente, ni un detalle sin un producto. El orden correcto emerge de las dependencias.



Resumen y Próximos Pasos

Resumen

- ✓ Tablas físicas creadas (DDL).
- ✓ Claves Primarias (PK) definidas.
- ✓ Claves Foráneas (FK) conectadas.
- ✓ Integridad Referencial activa.



Próximos Pasos

Sesión 3: SQL básico y operaciones CRUD

Ya tenemos una base de datos estructurada. Ahora necesitamos aprender a manipular y consultar la información (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).